Packet Tracer 17.8.1 – Diseñar y construir una red de empresa pequeña

Presentado por:

Isabela Henao García

Presentado a:

Jhonnier Guzman Granada

Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Ingeniería.

2026

Dirección de red 192.168.0.0/24 (2 subredes - 20 host por subred)

Red LAN 1

Host solicitados	Host disponibles	Dirección de red	Máscara (CIDR)	Máscara decimal punteada	Primera IP	Última IP	Broadcast
20	30	192.168.0.0	/27	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.30	192.168.0.31

Red LAN 2

Host solicitados	Host disponibles	Dirección de red	Máscara (CIDR)	Máscara decimal punteada	Primera IP	Última IP	Broadcast
20	30	192.168.0.32	/27	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.62	192.168.0.63

Red LAN 3

Host solicitados	Host disponibles	Dirección de red	Máscara (CIDR)	Máscara decimal punteada	Primera IP	Última IP	Broadcast
20	30	192.168.0.64	/27	255.255.255.224	192.168.0.65	192.168.0.94	192.168.0.95

Red LAN 4

Host solicitados	Host disponibles	Dirección de red	Máscara (CIDR)	Máscara decimal punteada	Primera IP	Última IP	Broadcast
20	30	192.168.0.96	/27	255.255.255.224	192.168.0.97	192.168.0.126	192.168.0.127

Red LAN 5

Host solicitados	Host disponibles	Dirección de red	Máscara (CIDR)	Máscara decimal punteada	Primera IP	Última IP	Broadcast
20	30	192.168.0.128	/27	255.255.255.224	192.168.0.129	192.168.0.158	192.168.0.159

Red LAN 6

Host solicitados	Host disponibles	Dirección de red	Máscara (CIDR)	Máscara decimal punteada	Primera IP	Última IP	Broadcast
20	30	192.168.0.160	/27	255.255.255.224	192.168.0.161	192.168.0.190	192.168.0.191

Red LAN 7

Host solicitados	Host disponibles	Dirección de red	Máscara (CIDR)	Máscara decimal punteada	Primera IP	Última IP	Broadcast
20	30	192.168.0.192	/27	255.255.255.224	192.168.0.193	192.168.0.222	192.168.0.223

Red LAN 8

Host solicitados	Host disponibles	Dirección de red	Máscara (CIDR)	Máscara decimal punteada	Primera IP	Última IP	Broadcast
20	30	192.168.0.224	/27	255.255.255.224	192.168.0.225	192.168.0.254	192.168.0.255

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway Predeterminado
Router1	G0/0/0	192.168.0.1	255.255.255.224	N/A
	G0/0/1	192.168.0.33	255.255.255.224	N/A
Switch1	VLAN 1	192.168.0.2	255.255.255.224	192.168.0.1
Switch2	VLAN 1	192.168.0.34	255.255.255.224	192.168.0.33
PC0	NIC	192.168.0.10	255.255.255.224	192.168.0.1
PC1	NIC	192.168.0.11	255.255.255.224	192.168.0.1
Laptop0	NIC	192.168.0.40	255.255.255.224	192.168.0.33
Laptop1	NIC	192.168.0.41	255.255.255.224	192.168.0.33

Sistema Binario, Decimal y Mascara de Red

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

Máscara CIDR	Bit a bit	Decimal Punteada	Subredes
/24	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.255.0	2^0 = 1 red
	2^8 = 256 - 2 = 254 hosts disponibles		
/25	11111111.11111111.11111111.10000000	255.255.255.128	2^1 = 2 subredes
	2^7 = 128 - 2 = 126 hosts disponibles		
/26	11111111.11111111.11111111.11000000	255.255.255.192	2^2 = 4 subredes
	2^6 = 64 - 2 = 62 hosts disponibles		
/27	11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224	2^3 = 8 subredes
	2^5 = 32 - 2 = 30 hosts disponibles		
/28	11111111.11111111.11111111.11110000	255.255.255.240	2^4 = 16 subredes
	2^4 = 16 - 2 = 14 hosts disponibles		
/29	11111111.11111111.11111111.11111000	255.255.255.248	2^5 = 32 subredes
	2^3 = 8 - 2 = 6 hosts disponibles		
/30	11111111.11111111.11111111.11111100	255.255.255.252	2^6 = 64 subredes
	2^2 = 4 - 2 = 2 hosts disponibles		

Preguntas de reflexión

1. ¿Cuál fue la parte más difícil de esta actividad?

2. ¿Por qué piensa que el registro de la red es tan importante en esta actividad y en el mundo real?

R/

1.La parte más difícil de esta actividad fue diseñar correctamente la topología de la red y configurar el direccionamiento IP de todos los dispositivos sin generar conflictos. Además, fue necesario verificar la conectividad entre equipos y asegurar que cada dispositivo estuviera configurado adecuadamente en Packet Tracer.

2.El registro de la red es muy importante porque permite mantener organizada toda la información relacionada con la infraestructura y la configuración de la red. En esta actividad, el registro facilitó identificar direcciones IP, conexiones y dispositivos utilizados, haciendo más sencillo detectar errores y solucionar problemas. En el mundo real, la documentación de red ayuda a los administradores a ahorrar tiempo, realizar mantenimiento de manera eficiente, implementar cambios con mayor seguridad y garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa.